

Variety Digital Matrix

VDM - Series

VDM(Variety Digital Matrix Switcher) 시리즈는 현재 상용화 또는 표준화 되어 있는 디지털 인터페이스인 HDMI, CATx, Fiber, 3G/6G-SDI, DVI와 아날로그 인터페이스인 VGA에 이르기까지 다양한 입출력 신호를 지원하는 모듈형 크로스 플랫폼 매트릭스 스위처입니다. 어떠한 인터페이스를 입력하더라도 원하는 인터페이스로 출력이 가능한 크로스 플랫폼기능을 지원하여 별도의 신호변환기를 필요로 하지 않으며 VDM 시리즈에서 지원하는 입출력 슬롯을 통해 더욱 간단한 방법으로 영상과 음성 그리고 제어신호를 장거리 전송할 수 있습니다.

입출력 슬롯의 오디오 입출력 단자를 통해 임베디드 오디오의 추출과 외부 오디오의 병합이 가능하며 후면에 별도장착 가능한 오디오 매트릭스를 사용하실 경우 오디오의 병합과 추출 그리고 입출력을 더욱 자유롭게 사용하실 수 있습니다. 내장되어 있는 패턴 제너레이터 기능을 활용하여 설치나 운용시 입력 채널의 모니터링과 출력 채널의 이상유무를 확인할 수 있습니다.

고객들의 사용환경에 맞춰 가장 작은 사이즈인 8x8부터 초대형 사이즈인 288x288까지 9가지의 메인프레임이 준비되어 있습니다. VDM 전면LCD 터치패널 RS-232, 그리고 LAN 방식을 통해 제어할 수 있습니다. 특히 전면LCD 터치패널은 제어 이외에 제품의 실시간 상태(파워모듈과 CPU의 현황), 현재 입력에 연결되어 있는 입력소스들의 해상도정보와 출력포트에 연결되어 있는 디스플레이 정보 그리고 각종 세팅정보를 확인하실 수 있어서 운용시 입력소스기기의 장애 혹은 출력포트에 연결된 디스플레이의 상태까지 확인하실 수 있습니다. VDM 시리즈 매트릭스의 모든 메인프레임은 별도의 비용없이 듀얼 리던던트 파워가 적용되어 있어서 파워모듈의 장애시에도 다른 하나의 파워모듈을 통해 문제없이 전원을 공급받을 수 있으며 파워 핫스왑 적용으로 전원을 차단하지 않고도 장애가 발생한 파워모듈을 교체할 수 있습니다.

다양한 사이즈의
메인프레임
제공

다양한
인터페이스
지원

크로스플랫폼
기능 지원

VDM - Series



LINE-UP

- | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| • VDM-8X | • VDM-16X | • VDM-32X | • VDM-48X | • VDM-64X |
| • VDM-80X | • VDM-128X | • VDM-180X | • VDM-288X | |

VDM - Series

주요기능

- 8x8부터 288x288까지 9가지의 다양한 사이즈의 메인프레임 제공
- HDMI, DVI, 3G-SDI, HDBaseT, Fiber Optical, VGA 등 다양한 인터페이스 지원
- 어떠한 신호가 입력되더라도 원하는 신호로 출력 가능한 크로스플랫폼 기능 지원
- HDMI 1.4버전 4K@30Hz 지원
- 부드러운 화면전환이 가능한 심리스 기능 지원
- 디스플레이 최적해상도로 출력하는 오토 스케일링 기능 지원
- 오디오 병합, 추출 기능 지원
- 전원 이중화 및 파워모듈 핫스왑 기본 제공
- 비디오월 기능 지원
- EDID, HDCP 1.X 지원

제품사양

구분	사양
비디오 대역폭	10.2 Gbps
최대해상도	Upto 4K30Hz (3840x2160@60Hz4:2:0, 3840x2160@30Hz 4:4:4)
입력채널	8, 16, 32, 48, 64, 80, 128, 180, 288
출력채널	8, 16, 32, 48, 64, 80, 128, 180, 288
입력신호	HDMI, 3G-SDI, HDBaseT, Fiber, DVI, VGA
출력신호	HDMI, 3G-SDI, HDBaseT, Fiber, DVI, VGA
파워모듈	110~240 VAC, 50/60 Hz, 150W~600W
MTBF	50,000 hours
동작 온도 및 습도	0-40°C, Less than 80% Humidity
Etc.	하나의 슬롯 당 4포트 지원

크기 및 무게

• VDM-8X	(3U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 265mm(10.43in) x 132.5mm(5.21in)	- 무게: 4.8kg
• VDM-16X	(7U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 310.3mm(12.2in)	- 무게: 12.8kg
• VDM-32X	(12U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 532.6mm(21in)	- 무게: 25.6kg
• VDM-48X	(19U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 843.75mm(33.2in)	- 무게: 38.4kg
• VDM-64X	(24U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 1,066mm(41.96in)	- 무게: 51.2kg
• VDM-80X	(27U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 402mm(15.8in) x 1,199.4mm(47.22in)	- 무게: 111.13kg
• VDM-128X	(37U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 430mm(17in) x 1,643.85mm(64.7in)	- 무게: 112.4kg
• VDM-180X	(38U)	- 크기: 483mm(19in/날개포함) x 430mm(17in) x 1,688.2mm(66.5in)	- 무게: 116kg
• VDM-288X	(38U)	- 크기: 922.6mm(36.3in/날개포함) x 430mm(17in) x 1,688.25mm(66.47in)	- 무게: 140kg

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Input Boards Specification)

HIS4-U



4K HDMI Input Board Specifications

Number of Port	4 HDMI Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
Standard	DVI 1.0 , HDMI 1.4
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

CIS4-U



4K CATx (HDBaseT) Input Board Specifications

Number of Port	4 CATx Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

FIS4-U



4K Fiber Optical (1 LC) Input Board Specifications

Number of Port	4 Optical Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
전송거리	멀티모드 사용시 전송거리 500m/ 싱글모드 사용시 전송거리 2km
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

SIS4-U



3G/HD-SDI Input Board Specifications

Number of Port	4 3G/HD-SDI Input ports, 4 Stereo Input/ Output ports
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120
세부사양	up to 1920x1080p60Hz, 오디오 병합 및 추출

VDM - Series (Output Boards Specification)

HOS4S-UW



4K/Scaling & Seamless/Wall HDMI Output Board Specifications

Number of Port	4 HDMI Output ports
Mode Type	DVI 1.0, HDMI 1.4
세부사양	up to 3840x2160 30Hz 비디오월, 심리스 & 스케일링 지원

QOS4S-U



HDMI Output Board for 4K Quad Viewer Specifications

Number of Port	2 HDMI Output ports
세부사양	up to 1920x1200, 3840 x 2160 30Hz 심리스 스위칭 지원

COS4-U



4K CATx (HDBaseT) Output Board Specifications

Number of Port	4 CATx Output ports, 4 Stereo Input/ Output ports
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

FOS4-U



4K Fiber Optical (1 LC) Output Board Specifications

Number of Port	4 Optical Output ports, 4 Stereo Input/ Output ports
전송거리	멀티모드 사용시 전송거리 500m/ 싱글모드 사용시 전송거리 2 km
세부사양	up to 3840 x 2160 @30Hz, 오디오 병합 및 추출

SOS4



3G/HD-SDI Output Board Specifications

Number of Port	4 3G/HD-SDI Output ports
Operation Standard	SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 424M, ITU-RBT.601, ITU-RBT.1120
세부사양	up to 1920x1080p60Hz 심리스 & 스케일링 지원

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT101-U/CR101-U

CT101-U와 CR101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. CT101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx (UTP/STP) 신호로 변환합니다. CR101-U는 CATx(UTP/STP)를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT101-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm stereo audio
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75' x 4.5' x 1.25' (144.78 x 114.3 x 31.75 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)



제품사양

CR101-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS) 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p Up to Ultra HD 4K
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : Ultra HD 4K : 330ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.45'x 2.87'x1.14' in (113 x 73 x 29 mm)
Weight	0.5 lbs (0.27 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

CT103-U-H/CR103-U

CT103-U-H와 CR103-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 벽부형 송신기와 벽부형 수신기입니다. CT103-U-H는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 CATx(UTP/STP) 신호로 변환하고 CR103-U는 CATx(UTP/STP) 신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. CT103-U-H는 아날로그 신호인 VGA와 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. CR103-U는 DVI 혹은 HDMI 신호를 지원하며 스케일링 기능과 심리스 기능을 지원합니다. HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT103-U-H	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.24' x 2.24' (91.44 x 107.95 x 57.15mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)



제품사양

CR103-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS)
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.25' x 2.25' (91.44 x 107.95 x 57.15 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series

CT104-U/CR104-U

CT104-U와 CR104-U는 4K 해상도의 HDMI 신호와 RS-232 신호를 CAT5e/CAT6(UTP/STP)를 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. CT104-U는 HDMI신호 그리고 RS-232 신호를 CAT5e/CAT6(UTP/STP) 신호로 변환하고 CR104-U는 CAT5e/CAT6 (UTP/STP) 신호를 다시 HDMI신호 그리고 RS-232 신호로 복원합니다.

HDBaseT 기술을 적용, 하나의 CATx 케이블을 이용하여 최대 100m까지 전송이 가능합니다.



제품사양

CT104-U	
Input Signal	HDMI + RS-232
Output Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 4Kx2K@ 30Hz : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
EDID Interface	Pass-Through
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.4' x 2.8' x 1.0' (112 x 72 x 26 mm)
Weight	0.57 lbs (0.26 Kg)



제품사양

CR104-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	HDMI + RS-232
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 4Kx2K@ 30Hz : 330 ft (100m : BELDEN CI 6522)
Conformations	HDMI 1.4, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
EDID Interface	Pass-Through
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	4.4' x 2.8' x 1.0' (112 x 72 x 26 mm)
Weight	0.59 lbs (0.27Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

FT101-U/FR101-U

FT101-U와 FR101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기입니다. FT101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광신호로 변환하고 FR101-U는 광신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. 광신호를 사용하여 최대 2km까지 전송할 수 있으며 외부신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군부대 그리고 정부기관 등에 적합한 전송장비입니다.



제품사양

FT101-U	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4b
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	5.75" x 4.5" x 1.25" (144.78 x 114.3 x 31.75 mm)
Weight	1.43 lbs (0.65 Kg)



제품사양

FR101-U	
Input Signal	HDBaseT 0,1,2,3+/-
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS)
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	Up to Ultra HD 4K 4096 x 2160 @24/25/30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p, Ultra HD 4K : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0, HDMI 1.4b, HDBaseT
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.25' x 2.25' (91.44 x 107.95 x 57.15 mm)
Weight	0.5 lbs (0.23 Kg)

Variety Digital Matrix

VDM - Series (Extender)

FT103-U-H/FR103-U

FT103-U-H과 FR103-U는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 벽부형 송신기와 수신기입니다. FT103-U-H는 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호를 광신호로 변환하고 FR103-U는 광신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS-232 신호로 복원합니다. FT103-U-H는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. FR103-U는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다. 광신호를 사용하여 최대 2km까지 전송할 수 있으며 외부신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군부대 그리고 정부기관 등에 적합한 전송장비입니다.



제품사양

FT103-U-H	
Input Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm Stereo Audio
Output Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0 , HDMI 1.4
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.24' x 2.24' (91.44 x 107.95 x 57.15mm)
Weight	0.82 lbs (0.37 Kg)



제품사양

FR103-U	
Input Signal	Fiber Optical Output (> -10dbm (after 6,600ft (2km) transmission))
Output Signal	DVI / HDMI (TMDS), 3.5mm stereo audio
Data Transmission Speed	3.4 Gbps/ch, Total 10.2 Gbps Max
Supporting Display Resolutions	PC: VGA ~ WUXGA (up to 1920 x 1200 @60Hz) HDTV: 480i ~ 1080p
Max Distance	Single Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 6,600 ft (2km) Multi Mode Fiber: 1920 x 1200 @ 60Hz or at 1080p : 1,650 ft (500m)
Conformations	DVI 1.0, HDMI 1.4
HDCP Compliance	HDCP 1.X
Power Rating	DC +12V 2A
Dimension	3.6' x 4.24' x 2.24' (91.44 x 107.95 x 57.15mm)
Weight	0.82 lbs (0.37 Kg)